

SHAHEEN

SKY SHIELD

الجيل القادم .. لتأمين المدارج

MOHAMMED ALAJMI



SHAHEEN

شاهين

نبذة عن المشروع

شاهين هو نظام ذكي ذاتي التشغيل لفحص المدرج الجوية باستخدام MAVSDK و PX4، مصمم للعمل في بيئة المطار .

التفتيش الذاتي

فحص المدرج بشكل مستقل دون تدخل بشري

كشف FOD

رصد الأجسام الغريبة على المدرج (Foreign Object Debris)

مراقبة الحياة الفطرية

تتبع الطيور والحيوانات حول المدرج

تقارير لحظية

إرسال البيانات فوراً لدعم القرار التشغيلي



المشكلات والتحديات

الأجسام الغريبة (FOD)

تظل الأجسام الغريبة تحدياً أمنياً تشغيلياً رئيسياً يهدد سلامة الطائرات على المدرج

(Foreign Object Debris)

اصطدام الطيور

حوالي 19,700 تقرير اصطدام بالحياة الفطرية في الولايات المتحدة خلال 2023، و70% منها يحدث دون ارتفاع 500 قدم

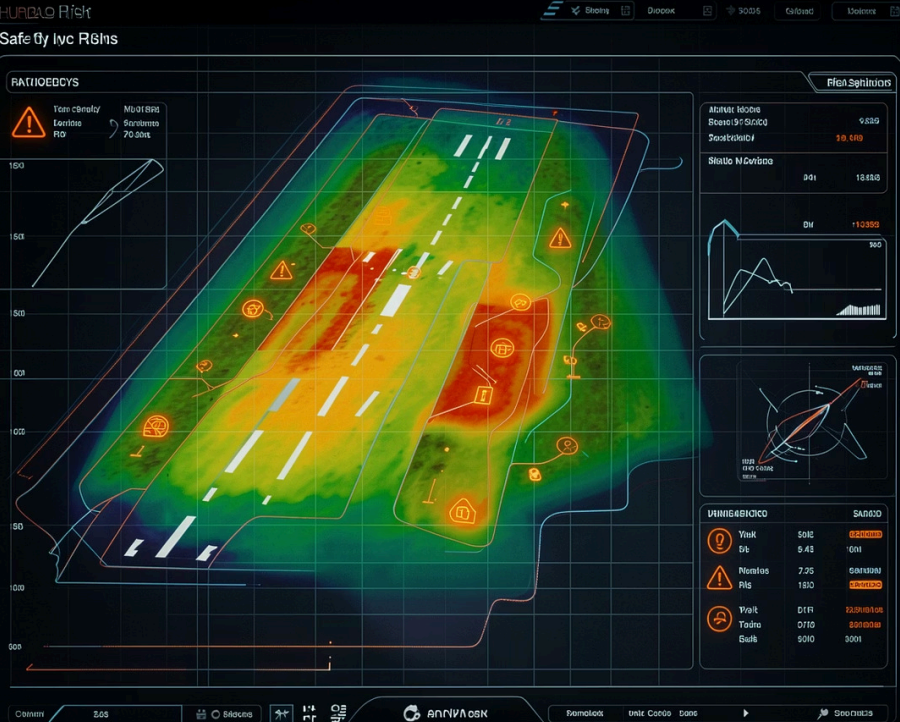
الربط مع أنظمة المطار و برج المراقبة

لضمان سلامة المطار فعلياً يجب ربط النظام كامل وجعل القرار الأول والأخير في يد برج المراقبة.

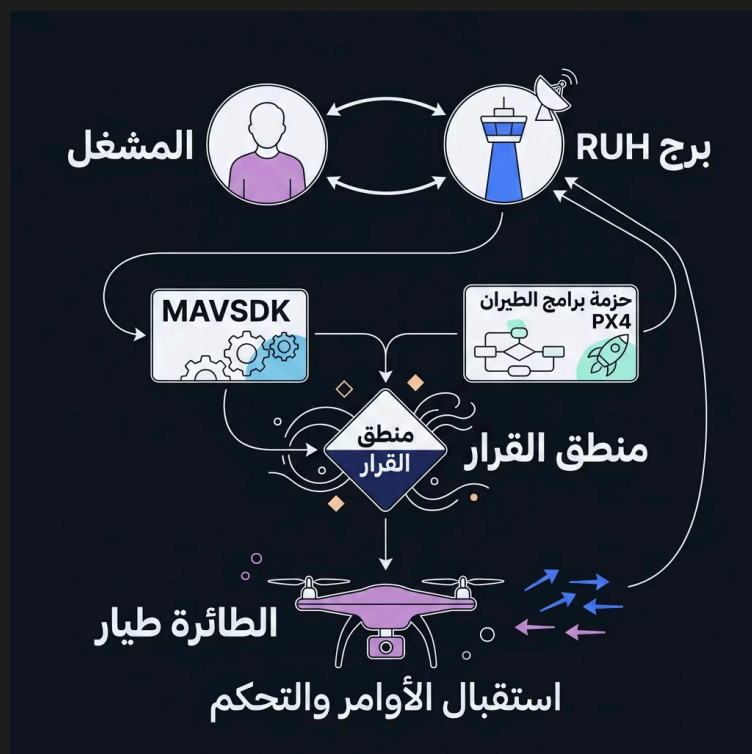
التقرير الأحداث (2022-2024)

تم تحليل أكثر من 214,000 تقرير اصطدام حياة فطرية تم جمعها من 156 دولة خلال هذه الفترة.

المصدر: منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عبر نظام (IBIS) (نظام معلومات اصطدام الطيور)



الحل: SHAHEEN



إجراءات أمان تلقائية

استجابة ديناميكية للمخاطر وإجراءات طوارئ ذاتية



فحص ذاتي للمدرج

مهمة مستقلة شاملة دون تدخل بشري



مراقبة مستمرة

وعي تشغيلي على مدار الساعة للمدرج ومحيطه



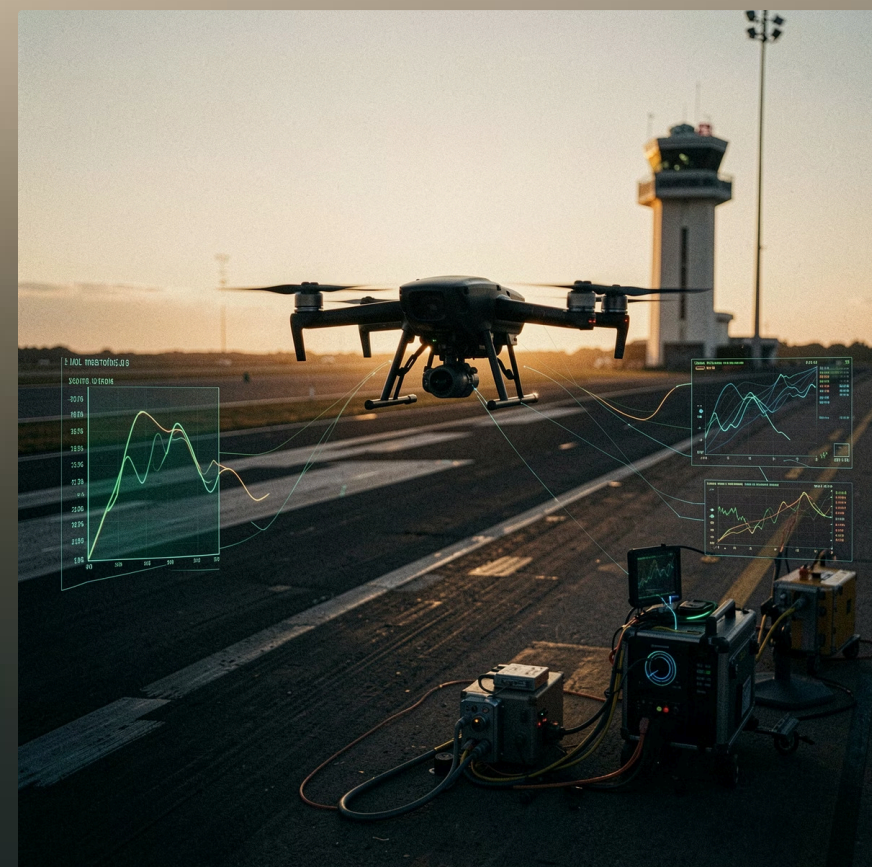
تنسيق مع برج المراقبة

تكامل مباشر مع أنظمة المراقبة الجوية



تقارير لحظية

إرسال فوري للبيانات والتنبيهات



المنافسون وما يميز SHAHEEN

أغلب المنافسين يجمعون البيانات — شاهين يحوّلها إلى ذكاء تشغيلي لسلامة المدارج ويساعد في إتخاذ القرار.



DJI & Skydio

تركيز على التصوير العام
والتجاري
— لا تتكامل مع أنظمة
المطارات والمدارج

Percepto & Delair

تفتيش صناعي
— لا تركز على سلامة المدارج
والمطارات

Airbus

حلول واسعة النطاق
— ليست مخصصة
للمطارات او المدارج.
ولكنها الاقرب للمنافسة
مستقبلا كونها شركة تصنيع
طائرات.

SHAHEEN

النظام الوحيد المصمم
خصيصاً لذكاء سلامة مدارج
المطارات

التطوير المستقبلي والتوسع

اليوم

1

فحص المدرج الذاتي — MAVSDK و PX4

المرحلة التالية

2

ROS2 - YOLO — Gazebo — Swarm

التوسع التشغيلي البرمجي

3

نظام إدارة سلامة المطار (SMS) — تقارير الحوادث الآلية — قاعدة بيانات الحياة الفطرية - pre-flight checklist - Black box

الرؤية الاستراتيجية

4

- منصة ذكاء سلامة الطيران
- نشر متعدد المطارات
- منظومة المطار الذكي

Step-by-Step Guide to Implementing a Safety Management System

Step 1

Build Leadership Alignment and Secure Operational Support

Step 2

Lay a Foundation with Policy, Structure, and Scope

Step 3

Conduct Hazard Mapping and Risk Prioritization

Step 4

Design the System Around What Needs Controlling

Step 5

Deliver Role-Based Training and Reinforce Safety Communication

Step 6

Launch, Track, and Adjust in Phases

Step 7

Build in Feedback and Continuous Improvement



نظام شاهين هو رؤية تقنية متقدمة لأمن وسلامة عالم الطيران

لماذا يحتاج المطار إلى SHAHEEN؟

→ تقليل زمن الاستجابة

تقليص الفترة بين اكتشاف الخطر والإبلاغ عنه بشكل جذري

→ رفع الوعي التشغيلي

دعم فرق الصيانة وبرج المراقبة ببيانات و احداثيات واضحة ودقيقة

→ سجل رقمي شامل

توثيق جميع الأحداث لتعزيز المساءلة والتحليل ومساعدة اتخاذ القرار

→ تحسين اتخاذ القرار

تحويل التفتيش من نشاط دوري إلى وعي تشغيلي مستمر



القدرات التشغيلية خلال هذا العرض

100%

ذاتي التشغيل

بدون تدخل بشري

30

منطقة تفتيش

تغطية شاملة للمدرج رقم 15R / 33L

0s

تأخير في التقرير

إبلاغ لحظي

24/7

مراقبة مستمرة

جاهزية دائمة

تقارير FOD

رصد الأجسام الغريبة

مراقبة البطارية

إدارة طاقة ذكية

تكيف المهمة ديناميكياً

استجابة مرنة للمخاطر

استجابة الحياة الفطرية

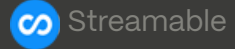
مهام متخصصة للطيور

إجراء RTL الذاتي

عودة آمنة تلقائية

تنسيق كامل مع البرج

تكامل مع المراقبة الجوية



Watch [Drone_inspects_runway_for_aircraft_202605310300](#) | Streamable

Watch "Drone_inspects_runway_for_aircraft_202605310300" on Streamable.



نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً لسلامة المدرج والمطارات.

شكراً لكم

Mohammed Alajmi — SHAHEEN Project

الأسئلة

نرحب بأسئلتكم وملاحظاتكم